

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı

Vektörler ve Hareket · Açık uçlu · FİZ.9.1.2 – FİZ.9.2.7 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Bazı sorularda gereğinden çok, bazılarında eksik veri verilmiştir; hangi veriyi kullandığınızı ve neden kullandığınızı yazınız. Bir iddiayı reddediyorsanız dayandığınız kanıtı gösteriniz. Yalnız sonuç yazılan yanıtlara kısmi puan verilir.

Soru 1 FİZ.9.1.2

14 puan

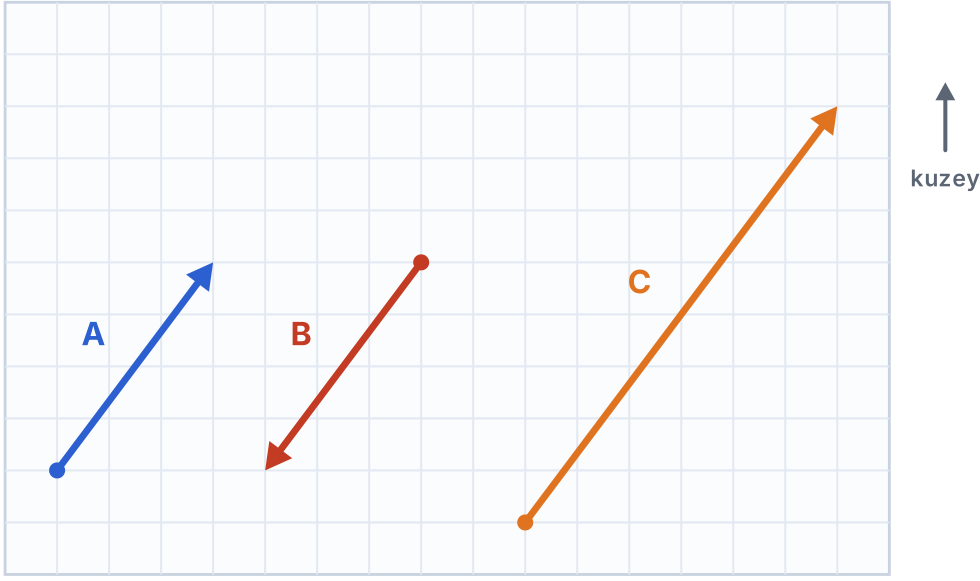
Uşak'ta bir üniversite laboratuvarında yeni bir seramik kaplama incelenmektedir. Üç ölçüm kaydı tutulmuştur. **Kayıt 1:** Kaplamanın yüzeyine gönderilen ışığın ne kadarının yansıdığı, geliş açısı değiştirilerek ölçülmektedir. **Kayıt 2:** Kaplama ısıtıldığında birim zamanda ilettiği ısı ölçülmektedir. **Kayıt 3:** Kaplamanın içindeki atomların dizilişi, gönderilen X ışınlarının saçılma deseninden çıkarılmaktadır. Laboratuvar defterinde şu not vardır: "Kayıt 3 tamamlanmadan Kayıt 2 yorumlanamaz." **a)** Üç kaydı en az üç ayrı fizik alt dalına dağıtınız; her dağıtımı o kayıta ölçülen niceliğe dayandırınız. **b)** Defterdeki notu değerlendiriniz: hangi alt dal hangi alt dala veri sağlamaktadır? **c)** Bu çalışma yalnız tek bir alt dalla yürütülseydi hangi soru yanıtı kalırdı? Bir örnek yazınız.

Soru 2

FİZ.9.2.3

14 puan

Uşak'ta düzenlenen bir oryantiring yarışmasında üç yarışmacının ilk etapta yaptığı ilerlemeler, yarışma haritasının kareli bölümüne aynı ölçekle işlenmiştir. Oklar ayrı başlangıç noktalarından çizilmiştir ve her küçük kare 20 m'dir. Hakem defterine şu cümle yazılmıştır: "C oku A okundan 5 kare daha uzun olduğuna göre $C = A + 5$ 'tir." **a)** A okunun büyüklüğünü kare bileşenlerinden yararlanarak metre cinsinden hesaplayınız. **b)** B ve C oklarının A ile ilişkisini vektör bağıntısı biçiminde yazınız; her bağıntıda önce kare bileşenlerini, sonra okun gösterdiği yönü A ile karşılaştırarak ilerleyiniz. **c)** Defterdeki cümleyi çürütünüz; bir vektöre sayı eklenemeyeceğini ve doğru yazımın nasıl olması gerektiğini açıklayınız.



→ doğu

Her küçük kare 20 m'dir.

Oklar ayrı başlangıç noktalarından çizilmiştir.

Ş.1 · Yarışma haritasındaki üç ilerleme oku · oklar ayrı başlangıç noktalarından çizilmiştir.

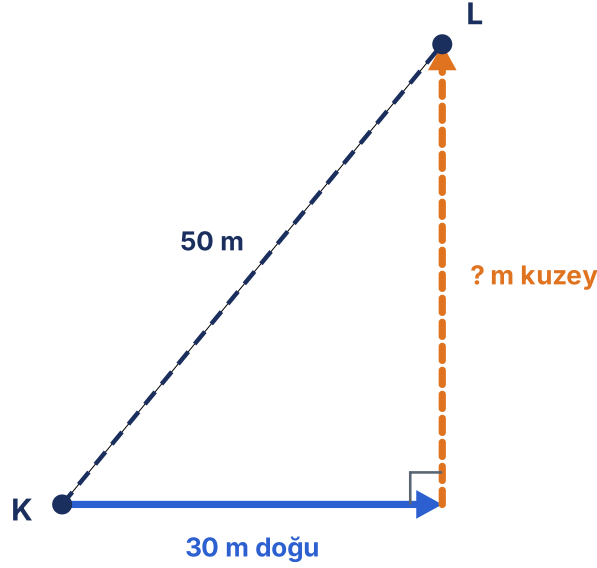
Soru 3

FİZ.9.2.4

14 puan

Uşak'ta bir arkeolojik kazı alanında ölçüm yapan ekip, iki adımda bir noktadan ötekine gitmektedir. Birinci adım 30 m doğudur. İkinci adım kuzey doğrultusundadır, fakat büyüklüğü kayda geçmemiştir. Başlangıç noktası K ile bitiş noktası L arasındaki doğrudan uzaklık 50 m olarak ölçülmüştür. **a)** İkinci adımın büyüklüğünü bulunuz; kurduğunuz bağıntıyı ve işlemi gösteriniz. **b)** İkinci adım kuzey yerine güney yönünde olsaydı bileşkenin büyüklüğü değişir miydi, yönü değişir miydi? İki soruya ayrı ayrı karar verip gerekçelendiriniz. **c)** Yalnız bileşkenin büyüklüğü bilindiğinde ikinci adımın yönü tek bir biçimde belirlenebilir mi? Kararınızı yazınız.

Ölçüm ekibinin iki adımı ve ölçülen doğrudan uzaklık



Şekil ölçekli değildir; uzunluklar yazıyla verilmiştir.

Kesikli lacivert çizgi K ile L arasındaki doğrudan uzaklıktır.

Ş.2 · Ölçüm ekibinin iki adımı ve ölçülen doğrudan uzaklık · şekil ölçekli değildir.

Soru 4

FİZ.9.2.5

14 puan

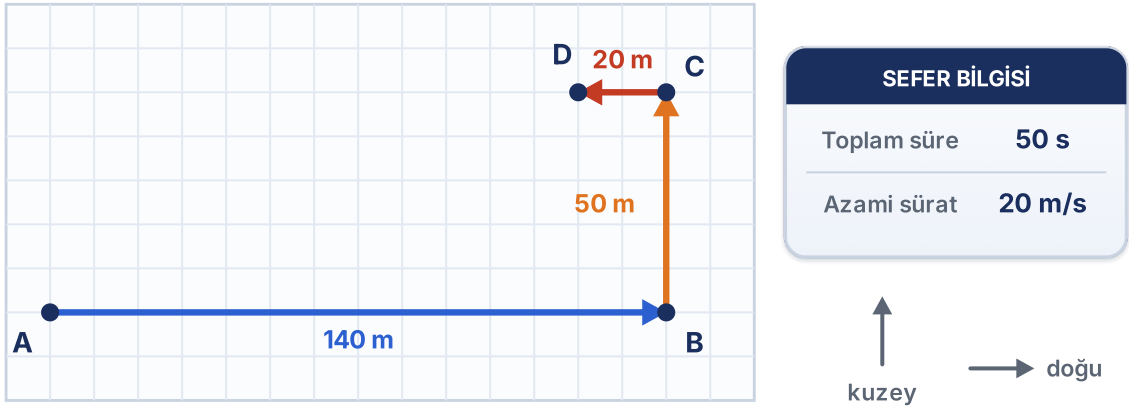
Uşak'ta bir lisenin fizik dersinde bir öğrenci şunu söylemektedir: "En güçlü temel kuvvet hangisiyse, her olayda olup biteni o belirler." Tahtaya üç olay yazılmıştır. **I.** İki proton, bir çekirdeğin içinde birbirine çok yakın durmaktadır ve çekirdek dağılmamaktadır. **II.** Aynı türden iki proton laboratuvarda birbirinden bir milimetre uzaklıkta tutulduğunda birbirini itmektedir. **III.** Dünya ile Ay, aralarında yüz binlerce kilometre olmasına karşın birbirine bağlı kalmaktadır. **a)** Her olayda baskın olan temel kuvveti belirleyip kararınızı gerekçelendiriniz. **b)** Öğrencinin cümlesini, I ve II numaralı olayları karşılaştırarak değerlendiriniz. **c)** Bir olayda hangi kuvvetin baskın olduğuna karar verirken kullanacağınız **iki ölçüt** yazınız; bu iki ölçütü III numaralı olayda uygulayarak gösteriniz.

Soru 5

FİZ.9.2.6

14 puan

Uşak'ta bir çöp toplama aracı, kareli kent planında $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ yolunu izlemektedir. Sefer bilgileri şeklin yanındaki çizelgededir. Sefer sonunda bir görevli "Aracın ortalama hızının büyüklüğü 4,2 m/s'dir." demektedir. **a)** Güzergâhın kaç kareden oluştuğunu ve A ile D arasındaki doğu-kuzey kare bileşenlerini ayrı ayrı yazınız; buradan alınan yolu ve yer değiştirmenin büyüklüğünü metre cinsinden hesaplayınız. **b)** Görevlinin verdiği değer gerçekten ortalama hızın büyüklüğü olabilmesi için yer değiştirmenin büyüklüğü kaç metre olmalıydı? Bu değeri hesaplayıp **a)** şıkkında bulduğunuz iki sonuçla karşılaştırınız ve görevlinin hangi niceliği hangisinin yerine kullandığını gösteriniz. **c)** Verilenlerden hangisini bu hesaplarda kullanmadınız? Aracın C noktasındaki anlık süratini bu verilerle bulabilir misiniz? Kararınızı gerekçelendiriniz.



Her küçük kare 10 m'dir.

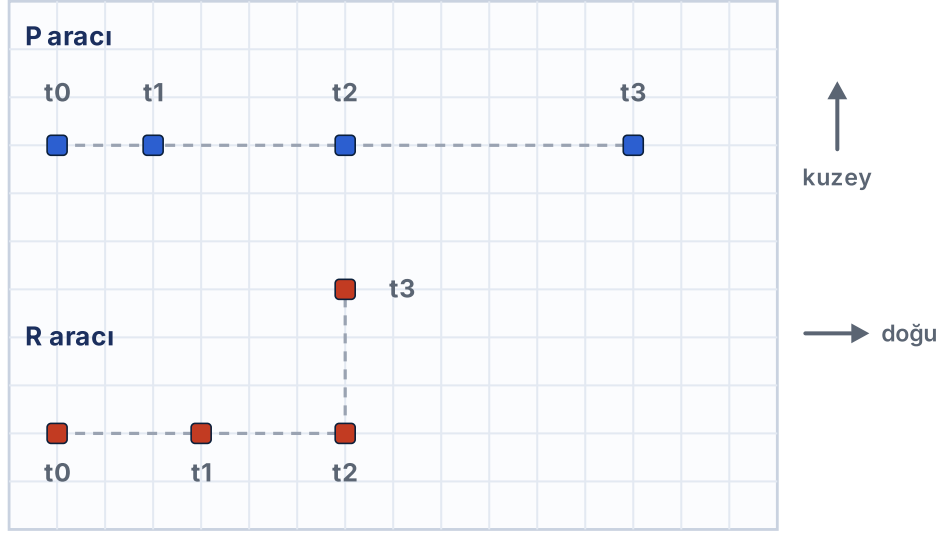
Ş.3 · Aracın kent planındaki güzergâhı ve sefer bilgisi çizelgesi · her küçük kare 10 m'dir.

Soru 6

FİZ.9.2.6

15 puan

Uşak'ta bir test pistinde iki araç izlenmiş; her aracın geçtiği noktalar eşit sürelerle işaretlenmiştir. İşaretler arasındaki süre 2 s, her küçük kare 4 m'dir. Kayıtların yanına bir öğrenci şunu yazmıştır: "İvme yalnız süratin büyüklüğü değişirse oluşur." **a)** İki kayıt için de aralık süratlerini hesaplayınız. **b)** Öğrencinin cümlesini iki kayıt üzerinden ayrı ayrı sınavınız. **c)** İvme için, iki kaydı da kapsayan genellenebilir bir tanım yazınız. **ç)** R aracının son aralıktaki hız değişimini bulmak için hangi iki vektörü, hangi işlemle kullanırsınız? İşlemi yazıp sonucun hangi yön bölgesine düştüğünü belirtiniz.



Her küçük kare 4 m'dir.

İşaretler arası süre 2 s'dir.

Ş.4 · İki aracın eşit zaman aralıklarıyla işaretlenmiş konumları · işaretler arası süre 2 s'dir.

Soru 7

FİZ.9.2.7

15 puan

Uşak'ta bir dokuma fabrikasında üç gözlem yapılmıştır. **I.** İplik bobini, mili çevresinde dönmektedir; bobinin merkezi yerinden kımıldamamaktadır. **II.** Tezgâhın mekiği, kumaşın iki kenarı arasında sürekli gidip gelmektedir; her gidişinde bir kenardan öbür kenara geçmektedir. **III.** Dokunan kumaş, tezgâhın çıkışından sarım silindirine doğru düz bir hat boyunca çekilmektedir. Bir öğrenci hareket türlerini ayırmak için tek bir ölçüt önermektedir: "Cisim bir yerden başka bir yere gidiyorsa öteleme, gitmiyorsa dönme ya da titreşimdir." **a)** Üç gözlemin gerçek hareket türünü yazınız. **b)** Öğrencinin ölçütünü üç gözlemde de uygulayınız ve hangisinde yanlış sonuç verdiğini gösteriniz. **c)** Kendi ölçüt takımınızı kurunuz: hareket türünü belirlemek için hangi **iki soruyu** hangi sırayla sorarsınız? Ölçütünüzü II numaralı gözlemde uygulayarak sınavınız.
